پایگاه داده
(مدل رابطه ای)

صادق اسکندری – دانشکده علوم ریاضی، گروه علوم کامپیوتر

eskandari@guilan.ac.ir

یادآوری ...

پایگاه داده ای که از این پس مورد استفاده قرار خواهد گرفت:

depositor(customer-name, account-number)

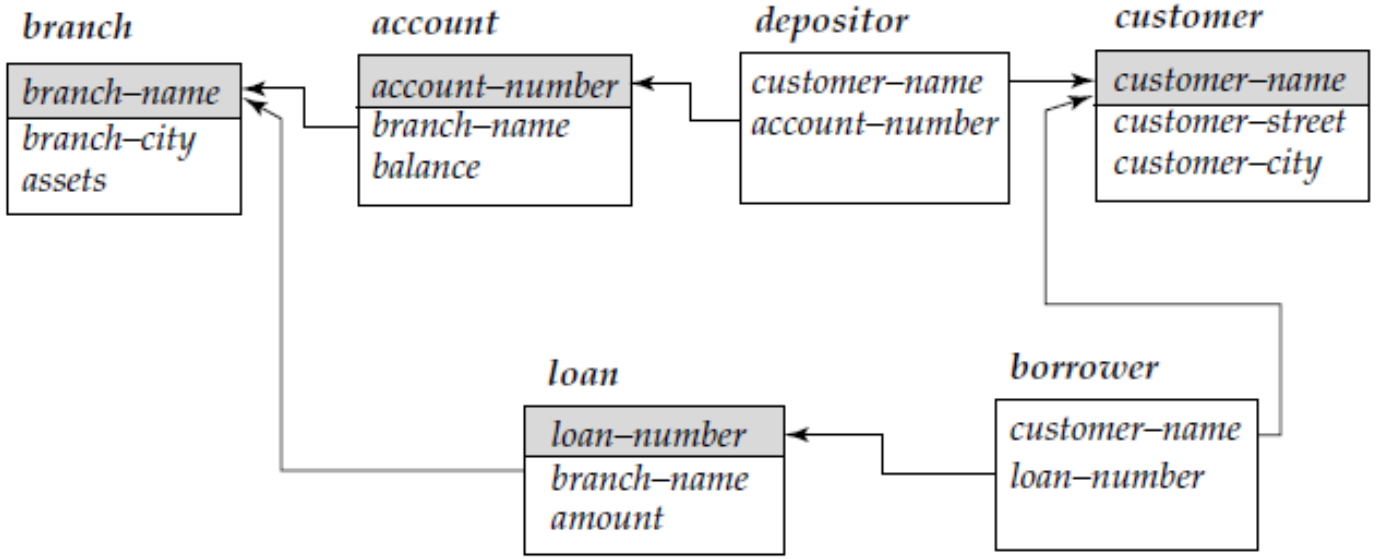
borrower(customer-name, loan-number)

branch(branch-name, branch-city,assets)

loan(loan-number, branch-name, amount)

account(account-number, branch-name, balance)

customer(customer-name, customer-street, customer-city)



نمودار شما (Schema Diagram)

یادآوری ...

فرض کنید که یک پایگاه داده رابطه ای (تعدادی جدول) را داریم و در هر رابطه ای تعدادی تاپل ذخیره شده است.

به دنبال ابزاری هستیم تا بتوان اطلاعات مورد نیاز را از این رابطه ها استخراج کرد. به این ابزار، زبان تقاضا (Query Language) گفته می شود.

زبانهای تقاضا

رویه ای (Procedural)

در این نوع زبانها، کاربر گامهای لازم جهت استخراج داده های مورد نیاز خود را بیان می کند.

مانند جبر رابطه ای (Relational Algebra)

غیر رویه ای(Non-Procedural)

در این نوع زبانها، کاربر داده های مورد نیاز خود را توصیف می کند، بدون اینکه نحوه استخراج آنها را مشخص کند.

مانند حساب رابطه ای چندتایی (Tuple Relational Calculus) و حساب رابطه ای دامنه (Domain Relational Calculus)

یادآوری ...

عملگرهای جبر رابطه ای

عملگرهای اصلی

I.	انتخاب (select)	$\sigma_p(R)$	Unary
II.	نگاشت (project)	$\Pi_A(R)$	Unary
III.	اجتماع (Union)	$R_1 \cup R_2$	Binary
IV.	تفریق (Set Difference)	$R_1 - R_2$	Binary
V.	ضرب دکارتی (Cartesian Product)	$R_1 \times R_2$	Binary
VI.	تغییر نام (Rename)	$\rho_x(R)$	Unary

عملگرهای کمکی

I.	اشتراک (Set Intersection)	Binary
II.	الحاق طبیعی (Natural Join)	Binary
III.	تقسیم (Division)	Binary
IV.	تخصیص (Assignment)	Binary

تمامی عملوندها از نوع رابطه بوده و خروجی ها نیز از نوع رابطه هستند.

جبر رابطه ای: عملگر اشتراک

ساختار کلی

$$\boldsymbol{R_1 \cap R_2}$$

$$R_1 \cap R_2 = R_1 - (R_1 - R_2)$$

مثال: نام مشتریانی را بیابید که هم حساب دارند و هم وام.

$$\Pi_{customer-name}(depositor) \cap \Pi_{customer-name}(borrower)$$

فرض کنید می خواهیم $\boldsymbol{r \cap s}$ را بدست آوریم. دو شرط زیر باید برقرار باشد:

۱- تعداد صفات $\boldsymbol{r}$ و $\boldsymbol{s}$ باید برابر باشند.

۲- نوع صفات نیز باید سازگار باشد.

جبر رابطه ای: عملگر الحاق طبیعی

ساختار کلی

$$R_1 \bowtie R_2$$

این عملگر، ابتدا یک ضرب دکارتی بر روی R_1 و R_2 انجام داده و سپس عمل انتخاب را بر روی ستونهای هم نام اعمال می کند. در نهایت صفات تکرار (ستونهای تکراری) را حذف می کند.

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2
a_3	b_3	c_3
a_4	b_4	c_4

$\times$

B	C	D
b_2	c_2	d_1
b_1	c_1	d_2
b_2	c_2	d_3
b_3	c_4	d_4
b_3	c_3	d_5

$=$

A	B	C	D

?

جبر رابطه ای: عملگر الحاق طبیعی

ساختار کلی

$$R_1 \bowtie R_2$$

این عملگر، ابتدا یک ضرب دکارتی بر روی R_1 و R_2 انجام داده و سپس عمل انتخاب را بر روی ستونهای هم نام اعمال می کند. در نهایت صفات تکرار (ستونهای تکراری) را حذف می کند.

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2
a_3	b_3	c_3
a_4	b_4	c_4

$\times$

B	C	D
b_2	c_2	d_1
b_1	c_1	d_2
b_2	c_2	d_3
b_3	c_4	d_4
b_3	c_3	d_5

$=$

A	B	C	D
a_1	b_1	c_1	d_2

جبر رابطه ای: عملگر الحاق طبیعی

ساختار کلی

$$R_1 \bowtie R_2$$

این عملگر، ابتدا یک ضرب دکارتی بر روی R_1 و R_2 انجام داده و سپس عمل انتخاب را بر روی ستونهای هم نام اعمال می کند. در نهایت صفات تکرار (ستونهای تکراری) را حذف می کند.

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2
a_3	b_3	c_3
a_4	b_4	c_4

$\times$

B	C	D
b_2	c_2	d_1
b_1	c_1	d_2
b_2	c_2	d_3
b_3	c_4	d_4
b_3	c_3	d_5

$=$

A	B	C	D
a_1	b_1	c_1	d_2
a_2	b_2	c_2	d_1

جبر رابطه ای: عملگر الحاق طبیعی

ساختار کلی

$$R_1 \bowtie R_2$$

این عملگر، ابتدا یک ضرب دکارتی بر روی R_1 و R_2 انجام داده و سپس عمل انتخاب را بر روی ستونهای هم نام اعمال می کند. در نهایت صفات تکرار (ستونهای تکراری) را حذف می کند.

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2
a_3	b_3	c_3
a_4	b_4	c_4

$\times$

B	C	D
b_2	c_2	d_1
b_1	c_1	d_2
b_2	c_2	d_3
b_3	c_4	d_4
b_3	c_3	d_5

$=$

A	B	C	D
a_1	b_1	c_1	d_2
a_2	b_2	c_2	d_1
a_2	b_2	c_2	d_3

جبر رابطه ای: عملگر الحاق طبیعی

ساختار کلی

$$R_1 \bowtie R_2$$

این عملگر، ابتدا یک ضرب دکارتی بر روی R_1 و R_2 انجام داده و سپس عمل انتخاب را بر روی ستونهای هم نام اعمال می کند. در نهایت صفات تکرار (ستونهای تکراری) را حذف می کند.

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2
a_3	b_3	c_3
a_4	b_4	c_4

$\times$

B	C	D
b_2	c_2	d_1
b_1	c_1	d_2
b_2	c_2	d_3
b_3	c_4	d_4
b_3	c_3	d_5

$=$

A	B	C	D
a_1	b_1	c_1	d_2
a_2	b_2	c_2	d_1
a_2	b_2	c_2	d_3
a_3	b_3	c_3	d_5

جبر رابطه ای: عملگر الحاق طبیعی

مثال: نام مشتریانی را بیابید که از بانک وام دریافت کرده اند، به همراه شماره وام و مقدار وام

$$\Pi_{customer-name,loan-number,amount}(borrower \bowtie loan)$$

مثال: نام تمامی شعباتی را بیابید که دارای مشتریانی هستند که در بانک حساب دارند و در شهر **Harrison** زندگی می کنند.

$$\Pi_{branch-name}\left(\sigma_{customer-city="Harrison"}(customer \bowtie account \bowtie depositor)\right)$$

نکته: اگر $\boldsymbol{r}$ و $\boldsymbol{s}$ فاقد صفات مشترک باشند، آنگاه

$$r \bowtie s = r \times s$$

جبر رابطه ای: عملگر تقسیم

ساختار کلی

$$R_1 \div R_2$$

A	B
a_1	b_1
a_2	b_2
a_3	b_3
a_1	b_2
a_1	b_3
a_2	b_1
a_3	b_1
a_3	b_2

$\div$

B
b_1
b_2
b_3

$=$

A

جبر رابطه ای: عملگر تقسیم

ساختار کلی

$$R_1 \div R_2$$

A	B
a_1	b_1
a_2	b_2
a_3	b_3
a_1	b_2
a_1	b_3
a_2	b_1
a_3	b_1
a_3	b_2

$\div$

B
b_1
b_2
b_3

$=$

A
a_1

جبر رابطه ای: عملگر تقسیم

ساختار کلی

$$R_1 \div R_2$$

A	B
a_1	b_1
a_2	b_2
a_3	b_3
a_1	b_2
a_1	b_3
a_2	b_1
a_3	b_1
a_3	b_2

$\div$

B
b_1
b_2
b_3

$=$

A
a_1

☹

جبر رابطه ای: عملگر تقسیم

ساختار کلی

$$R_1 \div R_2$$

A	B
a_1	b_1
a_2	b_2
a_3	b_3
a_1	b_2
a_1	b_3
a_2	b_1
a_3	b_1
a_3	b_2

$\div$

B
b_1
b_2
b_3

$=$

A
a_1
a_3

جبر رابطه ای: عملگر تقسیم

مثال: نام مشتریانی را بیابید که از تمامی شعب شهر **Brooklyn** وام گرفته اند.

- ابتدا مشخصات تمامی مشتریانی که وام گرفته اند (نام مشتری و شعبه ای که از آن وام گرفته) را بدست می آوریم:

$$\Pi_{customer-name,branch-name}(borrower \bowtie loan)$$

- سپس لیست تمامی شعب موجود در شهر **Brooklyn** را بدست می آوریم:

$$\Pi_{branch-name}\left(\sigma_{branch-city="Brooklyn"}(branch)\right)$$

- حال مشتریانی که از تمامی شعب شهر **Brooklyn** وام گرفته اند عبارت است از:

$$\Pi_{customer-name,branch-name}(borrower \bowtie loan) \div \Pi_{branch-name}\left(\sigma_{branch-city="Brooklyn"}(branch)\right)$$

جبر رابطه ای: عملگر تقسیم

تمرین: عملگر تقسیم را بر اساس عملگرهای اصلی بیان کنید.

جبر رابطه ای: عملگر تخصیص (انتساب)

ساختار کلی

$$R_1 \leftarrow R_2$$

از این عملگر، برای بیان عبارات جبر رابطه ای طولانی و پیچیده استفاده می شود.

مثال: نام مشتریانی را بیابید که حساب دارند ولی وام ندارند:

$$temp1 \leftarrow \Pi_{customer-name}(depositor)$$
$$temp2 \leftarrow \Pi_{customer-name}(loan)$$
$$result \leftarrow temp1 - temp2$$

حساب رابطه ای چندتایی

حساب رابطه ای چندتایی (Tuple Relational Calculus)، نوعی زبان تقاضای غیر رویه ای است (بر خلاف جبر رابطه ای)

ساختار کلی یک تقاضا در این زبان به صورت زیر است:

$$\{t \mid P(t)\}$$

تمامی تاپل های t که شرط P برای آنها True است.

مثال: مشخصات کلیه وام هایی را بیابید که مقدار آنها بیش از ۱۲۰۰ دلار است:

$$\{t \mid t \in loan \ \wedge \boxed{t[amount]} > 1200\}$$

$t[A]$: مقدار صفت A در تاپل t

حساب رابطه ای چندتایی

مثال: شماره وام هایی را بیابید که مقدار آنها بیش از ۱۲۰۰ دلار است:

$$\{t \mid \exists s \in loan\ (t[loan - number] = s[loan - number] \wedge s[amount] > 1200)\}$$

مثال: نام های تمامی مشتریانی را بیابید که از شعبه **Perryridge** وام دریافت کرده اند:

$$\{t \mid \exists s \in borrower\ (t[customer - name] = s[customer - name])$$
$$\wedge \quad \exists u \in loan\ (t[customer - name]u[customer - name] \wedge u[branch - name = "Perryridge"])\}$$

مثال: نام های تمامی مشتریانی را بیابید که از بانک وام گرفته اند یا در بانک حساب دارند.

$$\{t \mid \exists s \in borrower\ (t[customer - name] = s[customer - name])$$
$$\vee \exists u \in depositor\ (t[customer - name] = u[customer - name])\}$$

حساب رابطه ای چندتایی

مثال: تمامی مشتریانی را بیابید که از بانک وام گرفته اند ولی در بانک حساب ندارند:

$$\{t \mid \exists s \in borrower\ (t[customer - name] = s[customer - name])$$
$$\wedge \neg \exists u \in depositor\ (t[customer - name] = u[customer - name])\}$$

حساب رابطه ای دامنه

حساب رابطه ای دامنه (Domain Relational Calculus)، نیز نوعی زبان تقاضای غیر رویه ای است

ساختار کلی یک تقاضا در این زبان به صورت زیر است:

$$\{\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$$

مثال: مشخصات کلیه وام هایی را بیابید که مقدار آنها بیش از ۱۲۰۰ دلار است:

$$\{\langle l, b, a \rangle \mid \langle l, b, a \rangle \in loan \ \wedge a > 1200\}$$

مثال: شماره وام هایی را بیابید که مقدار آنها بیش از ۱۲۰۰ دلار است:

$$\{\langle l \rangle \mid \exists b, a(\langle l, b, a \rangle \in loan \wedge a > 1200\ )\}$$

جلسه آینده: SQL